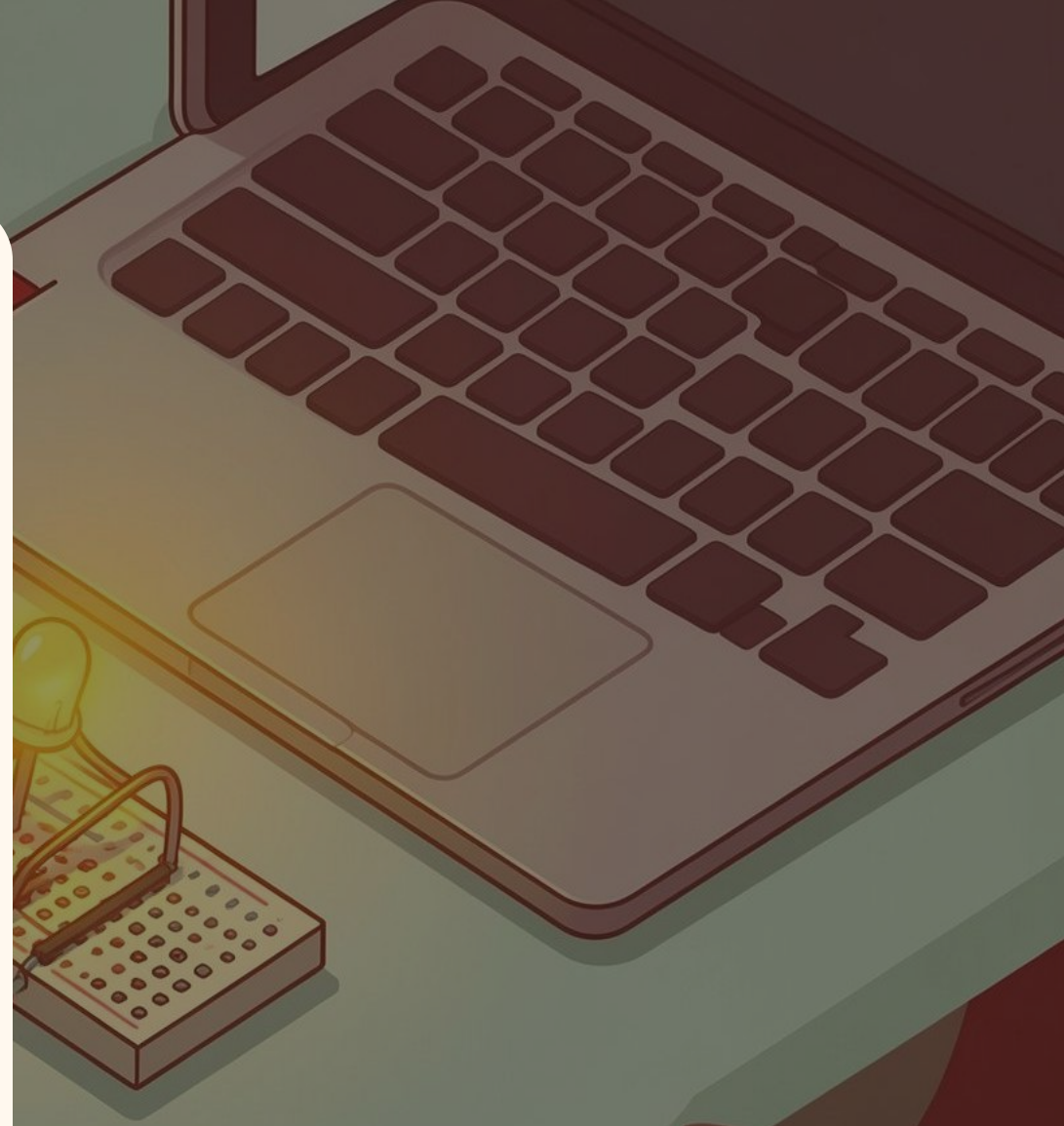
MINI LAB · ELEKTRONIKA

Arduino: od kabelka do działającego układu

Jedna płytka. Jedna dioda. Pierwszy działający eksperyment.



Made with GAMMA

01 · PŁYTKA

Arduino to mały komputer do eksperymentów

Odczytuje sygnały, wykonuje instrukcje i steruje elementami. Dzięki temu możemy szybko sprawdzać pomysły, zamiast tylko o nich mówić.

UNO R3

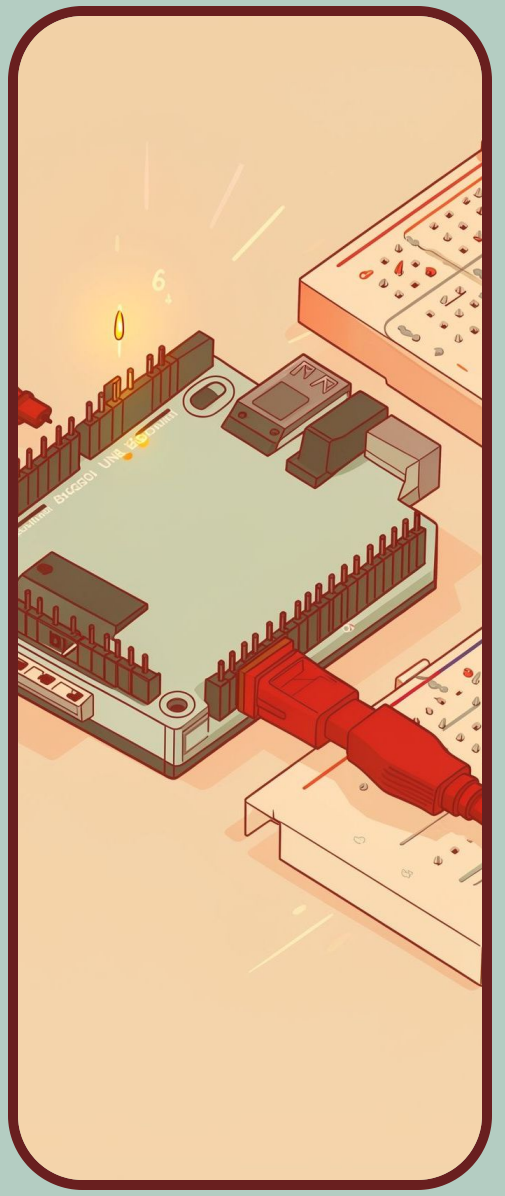
14 pinów cyfrowych i 6 wejść analogowych.

USB

Przez kabel wgrywamy program.

ATmega328P

Mikrokontroler wykonuje instrukcje.



Made with GAMMA

02 · PINY

Najpierw poznajmy najważniejsze piny

Pin to miejsce, przez które Arduino zasila układ albo wymienia z nim informacje.

5V

Zasilanie układu.

GND

Masa, czyli punkt odniesienia.

PIN cyfrowy

Działa jak włącznik lub wyłącznik.

PIN analogowy

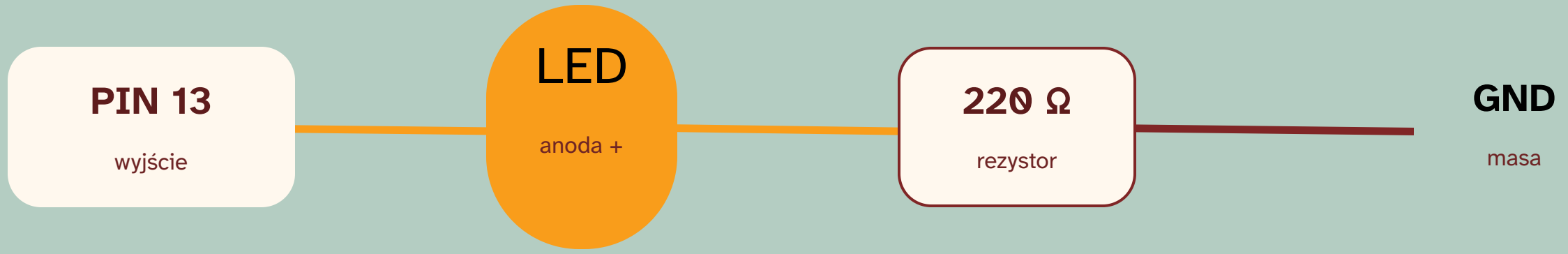
Odczytuje wartości z czujników.

Made with GAMMA

03 · POŁĄCZENIE

Podłączamy diodę LED krok po kroku

Zaczynamy od pinu 13 i wracamy do GND.



Dłuższa nóżka to anoda, **krótsza** to katoda. Polaryzacja ma znaczenie.

Made with GAMMA

04 · BEZPIECZEŃSTWO

Rezystor pilnuje, ile prądu płynie.

LED nie powinien dostawać pełnego prądu bez ograniczenia.

Zmniejsza prąd

Rezystor ogranicza przepływ do bezpiecznego poziomu.

Chroni diodę

LED może świecić bez przeciążenia.

Uczy zasady

Każdy element potrzebuje bezpiecznych warunków pracy.

Made with GAMMA

05 · SZKIC

Ożywiamy układ kodem

W Arduino program nazywa się szkicem. `setup()` uruchamia się raz, a `loop()` powtarza się cały czas.

```
const int ledPin = 13;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(1000);
}
```

Made with GAMMA

06 · CZYTANIE KODU

Jak czytać ten program?

01

pinMode

Ustawiamy pin jako **wyjście**. Arduino może teraz sterować LED-em.

02

HIGH

Podajemy stan wysoki. LED dostaje sygnał i świeci.

03

LOW

Podajemy stan niski. LED przestaje świecić.

04

delay(1000)

Arduino czeka 1000 milisekund, czyli 1 sekundę.

Made with GAMMA

07 · DALEJ

Arduino ma wielu kuzynów

Różnią się rozmiarem i możliwościami, ale łączy je jedna idea: programujemy płytkę, a ona reaguje na świat, ruch lub dotyk.

Arduino Nano

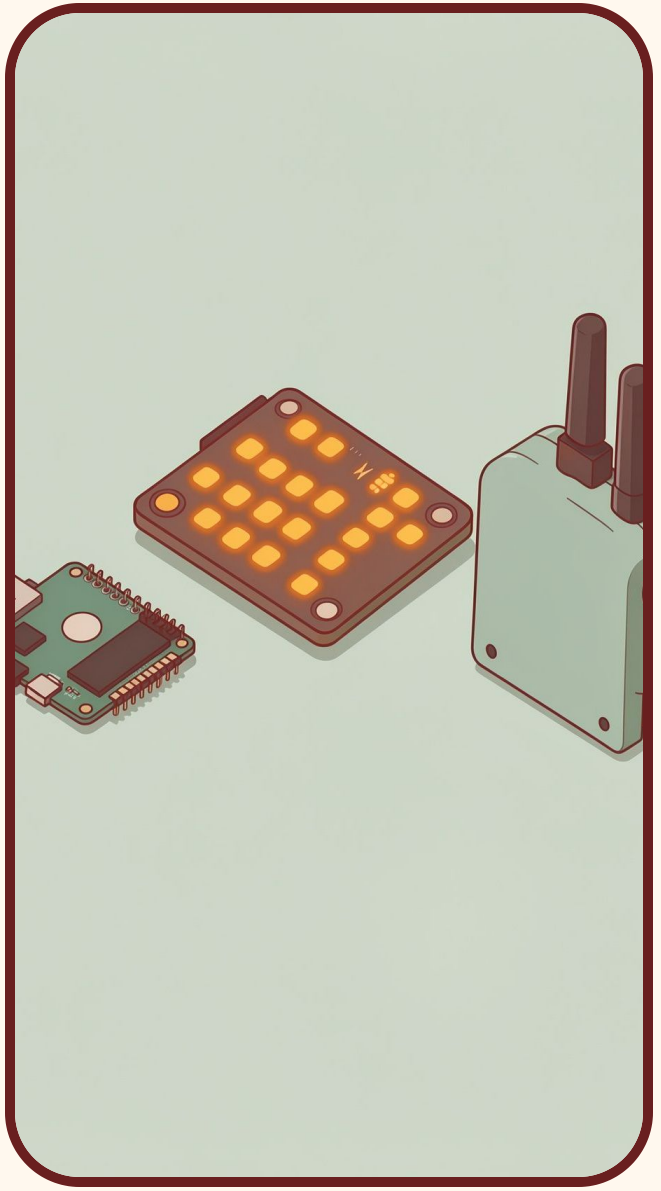
Mniejsze, wygodne do małych projektów.

micro:bit

Świetny do nauki. Ma diody na płytce i czujniki.

ESP32

Dobry, gdy projekt potrzebuje Wi-Fi lub Bluetooth.



Made with GAMMA